408 · 计算机网络 · 选择题

计网选择题
刷题本 · 95 题

32	63	1
竟成 五–八	lion 1–8	答案页在最后

怎么刷

第一部分是竟成模拟卷五至八的第 33–40 题，按原卷影印，每页含少量相邻科目题目，跳过即可。

第二部分是 lion 模拟卷 1–8 的第 33–40 题，已重排成一页 4 题，直接在题号右侧写答案。

建议一次刷 8 题（一套卷的量），限时 12 分钟，做完对最后两页的答案。

lion 卷 1 第 39 题题面时序自相矛盾（按规则推不出给出的 200ms），已剔除，答案表里记作「—」。

2026-10-24

作答说明

部分	来源	题号	页数
一	竟成 模拟卷 五–八	33–40（每卷 8 题）	8 页（原卷影印）
二	lion 模拟卷 1–8	33–40（每卷 8 题）	16 页（一页 4 题）

三遍刷法

1. 第一遍：按卷刷，每卷 8 题限时 12 分钟，不翻书；答案写在题号右侧的格子里。
2. 第二遍：只刷第一遍错的题，遮住原答案重做，口述为什么错。
3. 第三遍：考前一周，只看错题和答案页，回忆每题的「坑」在哪。

对答案：最后两页是 96 题的答案表，按「卷号 + 题号」查，不要按题序数。

31. 下列关于磁盘及文件系统的叙述，正确的是（ ）。

Ⅰ. 位于磁盘 0 号扇区的 MBR 主引导记录在操作系统引导过程中可用于寻找活动分区

Ⅱ. 磁盘进行物理格式化后会划出一部分由操作系统统一管理的备用扇区，用于替换坏扇区

Ⅲ. 一个磁盘分区可同时挂载多个文件系统，文件系统的关键信息通常记录在超级块（系统启动后，在文件系统挂载时读入内存）中

Ⅳ. 磁盘存储器通常由磁盘、磁盘驱动器和磁盘控制器组成，其中磁盘控制器属于 I/O 接口

A. Ⅰ、Ⅱ　　B. Ⅱ、Ⅲ　　C. Ⅰ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

32. 某磁盘每道 8 个扇区，转速为 6000 r/min，读后处理需 2.5 ms，换面需 1.25 ms。盘面 0 的扇区顺序为 0，3，6，1，4，7，2，5；同柱面的盘面 1 的扇区顺序为 5，0，3，6，1，4，7，2。某文件逻辑扇区 0~7 存于盘面 0，逻辑扇区 8~15 存于盘面 1。初始时盘面 0 的 0 号扇区正到达磁头，顺序读逻辑扇区 0~9，直到最后一次读后处理后，所用时间为（ ）。

A. 35.00 ms　　B. 37.50 ms　　C. 38.75 ms　　D. 45.00 ms

33. 下列关于电路交换、报文交换和分组交换的说法中，错误的是（ ）。

A. 电路交换在传输前需建立物理通路连接，通信期间中间节点一般不对数据进行差错控制

B. 报文交换以完整报文为单位进行存储转发，中间结点可对报文进行差错检测

C. 虚电路分组交换在传输前需建立逻辑连接，建立连接后分组首部携带虚电路号，每个中间节点仅能支持一条虚电路连接

D. 数据报分组交换不需预先建立连接，各分组可独立选择路由，对故障的适应能力强

34. 某链路待发送的数据字段为 7E 7D 01 7E，FCS 为 12 34。方案甲使用 1B 长度字段定界，该表示从自身至 FCS 末尾的总字节数；方案乙以 7EH 为帧首和帧尾，以 7DH 为转义字节，并对数据字段和 FCS 进行字符填充；方案丙采用曼彻斯特编码，并以两个各占一个比特周期的违规码元定界。除定界信息和 FCS 自身外，其余帧内字段均参与 CRC 计算。下列说法正确的是（ ）。

A. 甲的长度字段为 07H，该字段出错时，接收方可在确定帧尾前发现差错

B. 乙形成的帧长为 11B，若首个转义字节由 7DH 变为 7CH，则帧界不变，去填充后的帧体增加 1B

C. 丙形成的帧占用 50 个比特周期，若码元速率为 R Baud，则发送时间为 (50/R) s

D. 乙、丙的定界信息均不受 CRC 保护，其传输差错可能在 CRC 校验前破坏帧同步

35. 甲、乙采用后退 N 帧协议进行数据传输，数据帧和确认帧的序号字段均为 3 bit。某时刻甲已连续发送数据帧 0、1、2、3、4，并收到 ACK2。下列说法错误的是（ ）。

A. 若改用停等协议，依然能保证数据帧按序到达乙

B. 若改用选择重传协议，发送窗口大小取 4，则其信道利用率一定低于当前后退 N 帧协议

C. 若最早已发送但尚未确认的数据帧的计时器超时，则甲需要重传所有已发送但尚未确认的数据帧

D. 若此后甲不再收到新确认帧，则甲当前最多还能连续发送的数据帧中最后一个帧的序号是 1

36. 某以太网 MAC 帧长度为 100 B，输入和输出端口速率均为 100 Mbps 的以太网交换机采用存储转发方式，查表时间为 0.1 μs，当输出端口无排队，从该帧第 1 bit 到达输入端口开始计时，则下列说法正确的是（ ）。

A. 交换机从输出端口转发该帧时，帧的源 MAC 地址改为交换机输出端口的 MAC 地址

B. 若交换表中已有该帧的目的 MAC 地址，交换机最早可在 8.1 μs 时开始转发

C. 若交换表中没有该帧的源 MAC 地址，交换机将直接丢弃该 MAC 帧

D. 若该帧的目的 MAC 地址为广播地址，则交换机只向交换表中已有记录的端口转发

37. 某主机 H 向 IPv4 多播组 239.192.1.2 发送 UDP 数据报，该数据报封装成以太网帧后在局域网中发送，经过某路由器转发时 TTL 减为 0。下列说法正确的是（ ）。

A. 目的 MAC 地址应为 01-00-5E-40-01-02，且路由器应向 H 发送 ICMP 时间超过报文

B. 目的 MAC 地址应为 01-00-5E-40-01-02，但路由器不应向 H 发送 ICMP 差错报告报文

C. 目的 MAC 地址应为 01-00-5E-C0-01-02，且路由器应向 H 发送 ICMP 时间超过报文

D. 目的 MAC 地址应为 FF-FF-FF-FF-FF-FF，但路由器不应向 H 发送 ICMP 差错报告报文

38. 下列关于自治系统 AS 中内部网关协议 IGP 和边界网关协议 BGP 的说法正确的是（ ）。

A. IGP 只能用于 AS 内部交换路由信息，BGP 只能用于 AS 之间交换路由信息

B. RIP 和 BGP 都会周期性交换完整路由表，都不一定能得到一条最佳路由

C. OSPF 是网络层协议，只有在链路变化时才会用洪泛法向区域内发送路由表变化部分

D. OSPF 通过 Hello 分组维护邻居关系，BGP 通过 Keep-Alive 报文维持会话

39. 主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，若主机甲主动请求断开连接后，主机乙又向主机甲发送 1000B 数据后发送 FIN 段断开连接。已知甲发出的 FIN 段中的序号 seq = 2027，确认序号 ack_{seq} = 408，甲返回的最后一个 ACK 段在传输中丢失，其余数据均正确接收。则从乙重传 FIN 段到甲接收之前，下列说法正确的是（ ）。

A. 主机甲处于 TIME-WAIT 状态，在接收到主机乙重传的 FIN 段后重新发送序号 seq=2028，确认序号 ack_{seq} = 1409 的 ACK，并重置时间等待计时器

B. 主机甲处于 CLOSED 状态，在接收到主机乙重传的 FIN 段后丢弃且不发送 ACK

C. 主机乙处于 LAST-ACK 状态，第一次发送的 FIN 段中的序号 seq = 1408，确认序号 ack_{seq} = 2027

D. 主机乙处于 CLOSE-WAIT 状态，重传的 FIN 段的序号 seq=1409，确认序号 ack_{seq} = 2028

40. 主机通过超链接 http://www.jc408.com/index.html 请求浏览页面 index.html，该页面引用 6 个小图像，其中 3 个在 img.a.com，3 个在 static.b.com，H 收到页面后才得知图像所在域名。本地 DNS 缓存为空，本地域名服务器递归查询，其他域名服务器迭代查询，本地域名服务器可缓存解析过程中获得的中间记录且可并行解析多个新域名。各 DNS 查询/响应 RTT 及 H 到各 Web 服务器的 RTT 均为 50 ms，忽略其他各种时延，浏览器采用 HTTP/1.1 持久流水线连接。则从 H 点击超链接开始，直到收到完整页面的最短用时为（ ）。

A. 450 ms　　B. 500 ms　　C. 550 ms　　D. 600 ms

二、综合应用题：41 ~ 47 小题，共 70 分。

41.（13 分）给定一个含 $n(n \geqslant 1)$ 个整数的数组 $A[0 \sim n-1]$，若数组中某个元素 $A[i]$ 满足 $A[0], A[1], \ldots, A[i-1] \leqslant A[i]$ 且 $A[i] \leqslant A[i+1], A[i+2], \ldots, A[n-1]$，则称 $A[i]$ 为数组中的枢轴元素。例如，数组 {3,2,4,6} 存在枢轴元素 4 和 6；数组 {3,2,1,2} 不存在枢轴元素。请设计一个尽可能高效的算法，若存在枢轴元素，则输出所有枢轴元素的下标并返回枢轴元素的个数；若不存在，则输出 −1。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；

进程访问第 4 页时发生缺页，则使用 FIFO、LRU 和改进的 CLOCK 算法时，换出页面的页号分别应当为(　)。

A. 0，3，2　　B. 1，2，2　　C. 2，2，3　　D. 1，3，3

28. 某计算机按字节编址，使用动态分区分配方式管理内存。当某一作业完成、系统回收其内存空间时，会造成空闲分区数减 1 的情况是：

A. 既无上邻空闲分区，又无下邻空闲分区。　B. 虽无上邻空闲分区，但有下邻空闲分区。

C. 虽有上邻空闲分区，但无下邻空闲分区。　D. 既有上邻空闲分区，又有下邻空闲分区。

29. 某文件系统采用索引分配方法存储文件，磁盘块的大小为 4KB，盘块号为 32 位，每个索引节点(inode)存储有 10 个地址索引，则该文件系统采用一级索引分配方法和二级索引分配方法时，最大的文件长度分别为(　)。

A. 40KB，40MB　　B. 40MB，40GB　　C. 40KB，160MB　　D. 40MB，160GB

30. 某文件系统的一个磁盘块大小为 512B，FCB 的大小为 64B，其中文件名占 12B。此文件系统的第一版中，目录项包含 FCB 的全部内容。为加速目录访问，此文件系统的第二版引入了索引节点，索引节点编号长度为 4B。现有一个存放在磁盘上，包含有 256 个文件的目录，则两版文件系统在此目录中检索一个文件平均各需访问磁盘(　)次。

A. 32，9　　B. 32，8　　C. 16.5，5.5　　D. 16.5，4.5

31. 某磁盘共 200 个磁道，磁道编号从 0 到 199。现有一个磁盘请求序列为：142, 82, 197, 90, 108。当前磁头位于 100 号磁道，正在向磁道号增加的方向移动。则按照最短寻道时间优先算法（SSTF）和扫描算法（SCAN，电梯算法），处理完以上请求后，磁头扫过的磁道数分别为(　)。

A. 149，212　　B. 149，216　　C. 342，212　　D. 342，216

32. 某计算机系统主频为 500MHz，CPI 为 3。现为该计算机系统开发鼠标驱动程序，假设采用 I/O 中断方式，鼠标回报率为 200Hz(即：鼠标每秒向计算机发送 200 次数据)，开发目标是 CPU 用于鼠标 I/O 的时间低于 CPU 总时间的 0.1%。为实现这一目标，中断响应和中断处理过程中执行的指令数不得超过(　)。

A. 166　　B. 333　　C. 833　　D. 1000

33. 下列有关协议的要素的说法中，正确的是(　)。

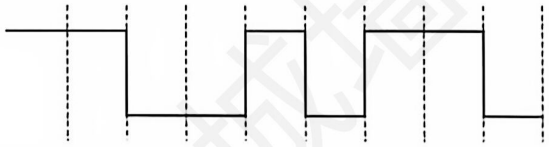
I. 有关 TCP 报文的结构的说明，描述了协议要素中的语法

II. 对于比特流的每一位的含义的解释，描述了协议要素中的语义

III. 通信双方的通信顺序，描述了协议要素中的时序

A. I、II　　B. I、III　　C. II、III　　D. I、II、III

34. 若采用编码方案 1 和编码方案 2 获得的结果均如下图所示，方案 1 对应的比特流为 1010 0010，方案 2 对应的比特流为 1001 0110，方案 1 和方案 2 的编码方案分别为(　)。



A. NRZ、NRZI　　B. NRZI、NRZ　　C. RZ、NRZI　　D. NRZI、RZ

35. 要传输的数据长度一共 X 比特，传输路径由 n 段链路构成，每段链路的传播时延为 D 秒，数据传输速率为 B(bps)，忽略链路的处理时延和排队时延。电路交换时，建立电路的时间为 S 秒；分组交换时，分组的长度为 P 比特 (假设 X 是 P 的整数倍)，要使分组传输的时延和电路交换的时延相等，则电路建立的时间 S 为(　)。

A. nP/B　　B. $(n-1)P/B$　　C. nX/B　　D. $(n-1)X/B$

36. 假设主机甲和主机乙数据链路层采用 GBN 协议传输数据，数据传输速率为 10kbps，数据帧和确认帧都是 1000B，单向传播时延为 700ms，帧序列的比特数为 2。主机甲向主机乙发送数据，则甲的最大信道利用率为(　)。

A. 40%　　B. 60%　　C. 80%　　D. 100%

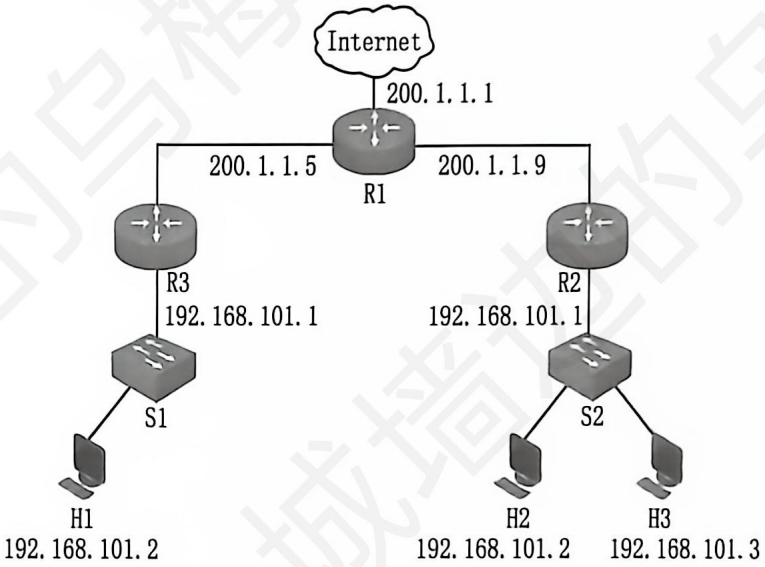
37. 主机收到的海明序列为 101 1101 0011 1011（序列从右向左编号，右边为最低位），有效数据为 11 位，经过检测后，发现出现了差错，错误的位置为(　)。

A. 第 1 位　　B. 第 2 位　　C. 第 4 位　　D. 第 8 位

38. 站点 H1、H2、H3、H4、H5 通过 CDMA 共享通信链路，H1 ~ H4 各自的码片序列为 (1,−1,1,−1)、(1,1,−1,−1)、(1,1,1,1)、(1,−1,−1,1)。H5 收到一个序列为 (0,2,2,0,0,−2,−2,0,2,0,0,2)，解析得到的数据为 011，则发送该数据的站点为(　)。

A. H1　　B. H2　　C. H3　　D. H4

39. 某网络的拓扑如下图所示，R1、R2 和 R3 之间的链路的子网掩码均为 255.255.255.252，当 H1 向 H3 发送一个 IP 分组时，R3 发出的分组的源 IP 和 R2 收到的分组的目的 IP 分别为(　)。



A. 192.168.101.2，200.1.1.10　　B. 200.1.1.6，200.1.1.10

C. 200.1.1.6，192.168.101.3　　D. 192.168.101.2，192.168.101.3

40. 假设主机 H 采用非流水线式的 HTTP/1.1 协议进行工作，一次请求－响应的时间为 RTT，主机请求访问 web 服务器的 jingcheng408.html 文件，文件的大小为 1MSS，同时文件引用了 4 个 JPEG 图像，图像的大小为 0.5MSS，从 H 发出 TCP 连接请求到收到所有的文件为止，需要时间为(　)。

A. 5RTT　　B. 6RTT　　C. 3RTT　　D. 4RTT

二、综合应用题：41 ~ 47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\}$，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，判断是否可以在序列中选取一个元素的值进行改变，使序列转化为非递减序列。非递减序列定义为：对于整数序列 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\}$ 中的每个元素 $a_i(0\leqslant i\leqslant n-2)$，总满足 $a_i\leqslant a_{i+1}$。例如，数组为 {3,1,0}，无论怎么改变都无法转化为非递减序列，返回 false；数组为 {1,8,4,5}，将 8 改为 4 即可将序列转化为非递减序列，返回 true。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

6/22

26. 以下叙述中，正确的是( )

Ⅰ. 时间片轮转算法会导致饥饿问题

Ⅱ. 高响应比优先算法可以满足短作业优先

Ⅲ. 短作业优先算法的平均等待时间和平均周转时间在可实现的经典调度算法中是最短的

A. Ⅰ、Ⅱ　　B. Ⅰ、Ⅲ　　C. Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

27. 当同时满足以下哪些条件时，进程就可以从就绪态切换到运行态( )。

Ⅰ. 当前 CPU 空闲　　Ⅱ. 新进程被创建

Ⅲ. 进程请求 I/O 操作　　Ⅳ. 该进程的优先级是就绪进程中最高的

A. Ⅰ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅲ、Ⅳ

28. 假设 4 个进程共享三类资源 A、B、C，这些资源总数分别为 10、6、7。T_0 时刻的资源分配情况如下表所示，以下叙述正确的是( )。

资源 / 进程	已分配资源			资源最大需求		
	A	B	C	A	B	C
P_1	1	1	2	2	2	4
P_2	3	1	0	3	2	1
P_3	2	2	1	4	5	2
P_4	3	1	4	3	2	4

A. 该时刻系统不安全　　B. 该时刻系统安全，存在一条安全序列

C. 该时刻系统安全，存在两条安全序列　　D. 该时刻系统安全，存在四条安全序列

29. 采用二级页表的分页系统中，一级页表页表项中的内容是( )。

A. 用于二级页表索引的页号　　B. 对应二级页表所在的页框号

C. 页目录号　　D. 程序文件所在的页框号

30. 由于不同文件可能存在相同的名称，一般采用( )来保证按名存取的不冲突。

A. 混合索引方式　　B. 多级目录结构

C. 多级页表　　D. 重定位

31. 下列选项中，叙述错误的是( )。

A. 在多重中断系统中，在操作系统保存现场后需要开中断

B. 点击鼠标会引起外部中断

C. 中断响应阶段是由指令系统中的中断隐指令完成的

D. 当外中断返回后，程序返回到发生中断的指令的下一条指令处执行

32. SPOOLing 技术属于( )。

A. 用户层 I/O 软件　　B. 设备独立软件　　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

33. 下列选项中，关于 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型提供的服务，说法正确的是( )。

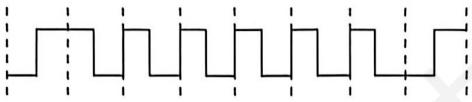
A. OSI 模型的网络层提供无连接服务和面向连接的服务，其传输层提供面向连接的服务

B. TCP/IP 模型的网络层提供无连接服务和面向连接的服务，其传输层只提供面向连接的服务

C. OSI 模型的网络层只提供无连接的服务，其传输层只提供面向连接的服务

D. TCP/IP 模型的网络层只提供无连接的服务，其传输层只提供面向连接的服务

34. 采用曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码 (上一个码元的后半个码元为低电平) 的编码波形图如下图所示，其表示的比特流分别为(　)。



A. 1000 0001、0111 1110　　B. 1100 0001、0111 1110
C. 0111 1110、1100 0001　　D. 0111 0001、1100 0001

35. 下列有关 CSMA 协议的描述中，错误的是(　)。

A. 非坚持 CSMA 协议相较于 1 – 坚持 CSMA 协议，发生冲突的可能性更低
B. p – 坚持 CSMA 协议只适用于划分时隙的信道
C. 1 – 坚持 CSMA 协议、非坚持 CSMA 协议和 p – 坚持 CSMA 协议在当信道空闲时，都会立即发送数据
D. p – 坚持 CSMA 协议既能充分的利用信道，又能有效的减少冲突

36. IP 地址 `238.212.24.5` 映射后的以太网 MAC 地址是(　)。

A. `01:00:5E:EE:D4:18`　　B. `01:00:5E:D4:18:05`
C. `01:00:5E:54:18:05`　　D. `01:00:EE:D4:18:05`

37. 下列有关路由器和路由表的说法中，正确的是(　)。

I. 路由器可以抑制广播风暴
II. 经过路由器后，数据报的源 IP 地址一定会发生变化
III. 路由器的路由表通常包含到达目的网络的下一跳的路径信息
IV. 当所有路由表项均不匹配时，按照默认路由进行转发

A. I、II、III　　B. I、III、IV　　C. II、III、IV　　D. I、II、III、IV

38. 主机 H 与服务器 S 已经建立了 TCP 连接，当数据传输结束后，H 发送了一个（FIN = 1，ACK = 1，seq = 1000，ack = 2000）的 TCP 报文，则当 H 的 TCP 状态由 FIN_WAIT_2 转化为 TIME_WAIT 时发出的 TCP 报文的 seq 字段为(　)。

A. 1000　　B. 1001　　C. 1002　　D. 1003

39. 主机甲和主机乙建立了一个 TCP 连接，MSS = 1KB，经过 20 个 RTT 后，主机甲第一次收到三个重复的 ACK，且此时刻前未发生超时，此时的拥塞控制阈值与初始拥塞控制阈值相同，则初始的拥塞控制阈值为(　)。

A. 4KB　　B. 8KB　　C. 16KB　　D. 32KB

40. 下列有关 FTP 的叙述中，错误的是(　)。

A. FTP 基于 C/S 模式进行设计
B. 主动模式下服务器默认使用 20 号端口进行数据连接，21 号端口进行控制连接
C. FTP 不允许客户指明文件的类型和格式
D. 控制连接用于传输控制信息，在传输过程中长期保持开启状态

I. TCP/IP 参考模型自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层

II. OSI 参考模型自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

III. TCP/IP 参考模型将表示层和会话层合并到了应用层

A. I、II　　B. I、III　　C. II、III　　D. I、II、III

34. 下列有关奈奎斯特定理和香农定理的说法中，错误的是(　)。

A. 奈奎斯特定理适用于无噪声理想低通环境，香农定理适用于有噪声信道

B. 奈奎斯特定理和香农定理都定义了理想状态下的最大数据传输速率

C. 在有噪声的环境中，影响信道的最大传输速率的因素主要是信道带宽和信噪比

D. 在无噪声理想低通环境中，影响信道的最大传输速率的因素主要是信道带宽和码元波形种类

35. 主机甲和主机乙通过一条链路进行连接，链路中只有一个路由器进行连接，每段链路的传输速率均为 10kbps，忽略所有的传播时延、分组头开销和分组拆装时间。主机甲采用 10kb 的分组大小向乙发送了一个大小为 20kb 的报文，花费了 t 秒。在 t 秒内，主机甲采用报文交换的方式能传输的报文大小为(　)。

A. 10kb　　B. 15kb　　C. 20kb　　D. 25kb

36. 下列有关数据链路层的差错控制的方法中，说法错误的是(　)。

A. 采用循环冗余校验码后的差错控制方法后，数据链路层向网络层提供了可靠的传输

B. 奇偶校验码是一种检错编码，能检验奇数个比特出错的情况

C. 海明码是一种纠错编码，既能够检测出差错，又能够纠正错误

D. 使用海明码，信息位若为 10 位，则检验码的位数至少为 4 位

37. 下列关于随机访问介质访问控制方法的说法中，错误的是(　)。

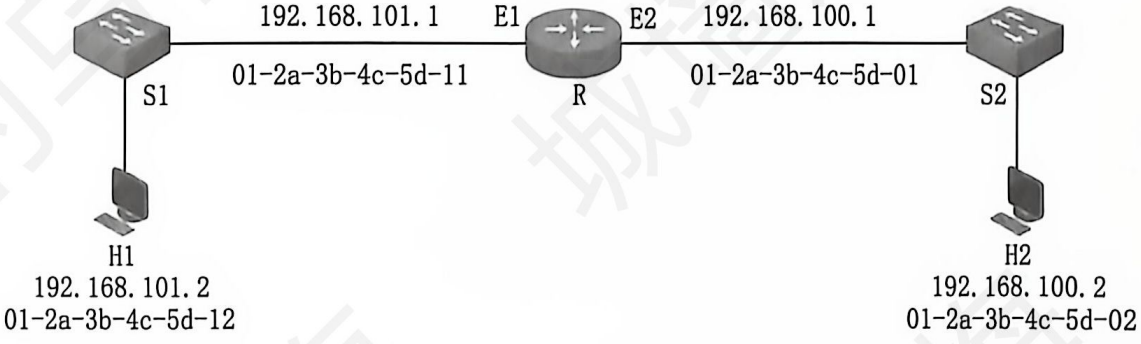
A. CSMA/CD 适用于有线网络，CSMA/CA 适用于无线网络，都用于实现链路共享

B. CSMA/CA 对数据帧进行确认，而 CSMA/CD 不对数据帧进行确认

C. CSMA/CA 采用 RTS/CTS 机制对信道进行预约

D. 当发生冲突时，CSMA/CD 和 CSMA/CA 采用相同的二进制指数退避算法解决碰撞

38. 如下图所示，路由器 R 通过 E1 接口连接交换机 S1，通过 E2 接口连接交换机 S2。交换机 S1 和交换机 S2 分别连接主机 H1 和主机 H2，各端口的 IP 地址和 MAC 地址如下图所示。若网络中并无任何 ARP 缓存，当 H1 想给 H2 发送一个 IP 分组，则 R 从 E1 端口收到的两次以太网帧的目的 MAC 地址分别是(　)。



A. ff-ff-ff-ff-ff-ff，01-2a-3b-4c-5d-11　　B. 01-2a-3b-4c-5d-11，01-2a-3b-4c-5d-02

C. ff-ff-ff-ff-ff-ff，01-2a-3b-4c-5d-02　　D. 01-2a-3b-4c-5d-01，01-2a-3b-4c-5d-02

39. 主机 H 和服务器 S 在建立 TCP 连接时，S 发送的一个 TCP 段为（SYN = 1，ACK = 1，seq = 1000，ack = 2000），当主机 H 释放连接时，H 发送的一个 TCP 段为（FIN = 0，ACK = 1，seq = 5001，ack = 6001），则 H 收到的 S 发送的应用层数据的字节数为(　)。

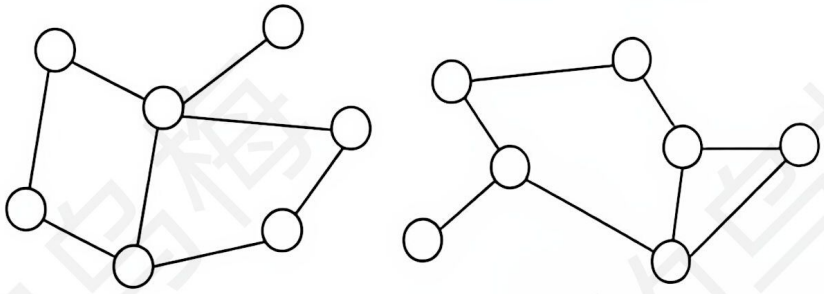
A. 4998　　B. 4999　　C. 5000　　D. 5001

40. 假设所有的域名服务器均采用递归方式进行域名查询，当主机想要解析域名 www.aaa.bbb.com 时，本地域名服务器发送的 DNS 查询的最少和最多次数为(　)。

A. 0,1　　B. 0,4　　C. 1,1　　D. 1,4

二、综合应用题：41 ~ 47 小题，共 70 分。

41. (8 分) 给定一个无向连通图，对这个图的所有顶点分别染成红色或蓝色，如果存在一种染色方法使图中的每一条边的两个顶点的颜色都不相同，则称这个图能被二分。



请回答下列问题：

(1) 判断上面两个无向图是否能被二分，若能被二分请标出每个顶点的颜色。

(2) 请设计一种算法用来判断图是否能被二分，仅用语言描述算法的思想即可。

(3) 给出你设计的算法的时间和空间复杂度。

42. (15 分) 假设以带双亲指针的二叉链表作为二叉树的存储结构，其结点结构的类型如下所示。编写一个 Search 函数，求树中某个结点的中序后继。

```
struct Node {
   int data;
   Node *left, *right, *parent;
};
```

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度。

43. (13 分) 某计算机主存容量为 1MB，存储器按字节编址，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区容量为 32B，每个主存块大小为 16B，采用随机替换算法和直写法。以下是计算两个向量点积的程序段：

```
float f(float x[8], float y[8]) {
   float sum = 0.0;
   for(int i = 0; i < 8; i++)
      sum += x[i] * y[i];
   return sum;
}
```

程序运行时，编译器将变量 sum 和 i 分配在寄存器中，数组 x 存放在 00040H 开始的连续存储区中，数组 y 则紧跟在 x 后进行存放。

第二部分 • lion 模拟卷 1–8（第 33–40 题）

lion 卷 5 · 33 答 ____

下列（ ）场景最不适合采用虚电路方式。

A 持续的文件传输业务

B 偶尔的少量查询命令发送

C 实时视频会议的数据传输

D 远程登录会话

lion 卷 5 · 34 答 ____

在强电磁干扰环境中部署网络时，应优先选用以下（ ）传输介质以确保信号传输不受干扰。

A 非屏蔽双绞线

B 屏蔽双绞线

C 光纤

D 同轴电缆

lion 卷 5 · 35 答 ____

以下关于 PPP 协议的描述，错误的是（ ）。

A PPP 协议支持在同一条物理链路上同时运行多种网络层协议

B PPP 协议需要进行流量控制以确保数据传输的稳定性

C PPP 协议能够在多种类型链路上运行，包括同步或异步

D PPP 协议包含链路控制协议 LCP 来建立、配置和测试数据链路连接

lion 卷 5 · 36 答 ____

路由器不会转发以（ ）为IP地址为目的地址的报文。

A 192.168.128.1

B 35.22.0.1

C 222.202.36.38

D 127.128.0.25

lion 卷 5 · 37 答 ____

以太网内某主机甲的IP地址为211.71.136.23，子网掩码为255.255.240.0，网关地址为211.71.136.1。如主机甲向主机乙（IP地址：211.71.148.25）发送一个IP分组，则（ ）。

A 该分组封装成帧后直接发送给主机乙，帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址

B 该分组封装成帧后直接发送给主机乙，帧中目的 MAC 地址为主机乙的 MAC 地址

C 该分组封装成帧后交由网关转发，帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址

D 该分组封装成帧后交由网关转发，帧中目的 MAC 地址为主机乙的 MAC 地址

lion 卷 5 · 38 答 ____

下列关于 VLAN 的叙述中，错误的是（ ）。

A 利用 VLAN 可以将一个物理局域网划分为多个广播域

B 交换机的 Access 端口通常只属于一个 VLAN，而 Trunk 链路可以承载多个 VLAN 的帧

C 位于不同交换机但属于同一 VLAN 的主机，可以通过交换机之间的 Trunk 链路通信

D 不同 VLAN 中的主机无须路由器或三层交换机，仅通过二层交换即可直接通信

lion 卷 5 · 39 答 ____

关于 IP 和 UDP 中检验和字段的计算方法，以下说法正确的是（ ）。

A 两者均对 16 位字进行反码求和，IP 校验和仅覆盖 IP 首部，UDP 校验和覆盖伪首部、UDP 首部和数据字段

B 两者均对 16 位字进行反码求和，IP 校验和仅覆盖 IP 首部，UDP 校验和仅覆盖伪首部和 UDP 首部

C IP 校验和使用 CRC 计算，UDP 校验和对伪首部、UDP 首部和数据字段进行反码求和

D 两者均采用反码求和，且均仅覆盖首部字段

lion 卷 5 · 40 答 ____

手机开机后首次连接某校园网 WiFi，已完成无线关联和身份认证，IPv4 网络参数设置为自动获取且当前尚未获得 IP 地址。手机随后访问 http://www.liang408.edu.cn，则在下列四种报文中，最先发出的是（ ）。

A DHCP 报文

B TCP 连接请求

C DNS 域名查询请求

D ARP 地址解析请求

lion 卷 6 · 33 答 ____

以下关于网络性能指标的说法中，正确的是（ ）。

A 时延带宽积等于传播时延与带宽的乘积，反映了链路中可容纳的比特数量

B RTT 仅包含数据分组的传播时延，不包含确认分组的传播时延

C 链路利用率越高，网络时延越小

D 丢包率为 0 时，网络不存在任何拥塞情况

lion 卷 6 · 34 答 ____

下列描述中，属于物理层接口机械特性的是（ ）。

A 规定信号的电压范围、传输速率和最大传输距离

B 规定接线器的形状、尺寸、引脚数和引脚的排列方式

C 规定某条线上出现的某一电平表示何种含义

D 规定各信号线的工作顺序和时序关系

lion 卷 6 · 35 答 ____

某个数据通信系统采用 CRC 校验，目的节点接收的数据为 110111001（含 CRC 校验码）。假设传输过程中未发生错误，则以下可能是生成多项式的是（ ）。

A x^4+x^3+1

B x^3+x+1

C x^5+x^2+1

D x^4+x+1

lion 卷 6 · 36 答 ____

关于 IEEE 802.11 无线局域网中 CSMA/CA 的介质访问过程，下列说法错误的是（ ）。

A 站点准备发送数据时先监听信道；若信道持续空闲 DIFS 时间且该站无未完成的退避过程，则可以发送数据帧

B 若信道在退避计时器递减过程中变忙，计时器冻结；信道再次空闲时，站点需重新等待 DIFS 并重新选择退避时隙

C 接收方成功接收数据帧后，必须在等待 SIFS 时间后再回复 ACK 帧

D RTS/CTS 机制主要用于解决隐藏终端问题，但会增加协议开销

lion 卷 6 · 37 答 ____

在以太网中，节点 A 向节点 B 发送帧，若节点 B 的数据链路层检测到收到的帧存在差错，此时节点 B 应该（ ）。

A 丢弃该帧
B 修复帧后交给网络层
C 直接将帧交给网络层
D 返回错误信息给物理层

lion 卷 6 · 38 答 ____

在运行 RIP 协议的网络中，路由器 R1 收到邻居 R2 和 R3 的路由更新（如下表）。已知 R1 直连网络 172.16.0.0/16（跳数 $=0$），且除直连路由外，R1 原路由表中没有表内所列目的网络的其他路由。下列说法正确的是（ ）。 - 邻居 R2 通告：到达 10.1.0.0/16 需 3 跳；到达 192.168.1.0/24 需 14 跳 - 邻居 R3 通告：到达 10.1.0.0/16 需 2 跳；到达 172.16.0.0/16 需 5 跳

A R1 对 10.1.0.0/16 的路由跳数为 4（下一跳 R3）
B R1 对 192.168.1.0/24 的路由跳数为 15（下一跳 R2）
C R1 会更新 172.16.0.0/16 的路由为跳数 6（下一跳 R2）
D 发往 192.168.1.0/24 的分组会被 R1 丢弃

lion 卷 6 · 39 答 ____

一个路由器的两个端口分别连接网络 A 和网络 B，A 内一个主机的 IP 地址为 192.168.25.199，B 内一个主机的 IP 地址为 192.168.28.12，子网掩码均为 255.255.252.0。分配给该路由器两个端口的 IP 地址可能是（ ）。

A 192.168.24.1 和 192.168.27.254
B 192.168.26.1 和 192.168.29.254
C 192.168.28.254 和 192.168.29.1
D 192.168.26.254 和 192.168.27.1

lion 卷 6 · 40 答 ____

移动站 A 当前位于外地网络，使用外地代理提供的转交地址；不采用反向隧道和路由优化。通信者 B 与 A 进行分组通信。下列说法错误的是（ ）。

A B 发往 A 永久地址的 IP 数据报先到达 A 的归属网络，再由归属代理通过隧道转发给外地代理
B A 发往 B 的数据报必须先通过隧道发送给归属代理，再由归属代理转发给 B
C 归属代理封装后形成的外层 IP 数据报以 A 的转交地址为目的地址
D A 直接向 B 发送数据报时，原始 IP 数据报的源地址仍为 A 的永久地址

lion 卷 7 · 33 答 ____

下述调制技术中，同时调整载波振幅与相位以传输数据的是（ ）。

A AM
B FM
C PSK
D QAM

lion 卷 7 · 34 答 ____

PPP 在异步链路上传输数据帧。接收端在两个帧定界符之间收到的字节序列为： 7D 5E 5E 7D 5D 5D 7D 5E 7D 5D 对该序列进行字节填充还原后，得到的原始数据字节序列是（ ）。

A 7E 5E 7D 5D 7E 7D
B 7E 5E 7D 7D 5E 7D
C 7D 5E 5E 7D 5D 5D 7E 7D
D 7E 5E 5D 5D 7E 5D

lion 卷 7 · 35 答 ____

某链路采用后退 N 帧协议（GBN），发送窗口大小为 8，接收窗口大小为 1。若序号采用 3 位二进制数表示，则下列说法正确的是（ ）。

A 发送窗口大小超过序号空间限制，会导致序号混淆

B 发送窗口大小未超过序号空间限制，符合协议要求

C 接收窗口大小必须大于 1 才能正确接收数据

D 该协议无法处理分组失序问题

lion 卷 7 · 36 答 ____

以下关于软件定义网络（SDN）的描述，正确的是（ ）。

A SDN 中控制平面与数据平面紧密耦合，不可分离

B SDN 采用集中式控制，便于网络策略的统一管理

C SDN 不支持灵活的网络调度

D SDN 中的转发规则无法动态修改

lion 卷 7 · 37 答 ____

以下关于距离-向量路由算法和链路状态路由算法的说法，正确的是（ ）。

A 距离-向量路由算法每个节点都知道全网的拓扑结构，链路状态路由算法每个节点只知道相邻节点的信息

B 距离-向量路由算法收敛速度快，链路状态路由算法收敛速度慢

C 距离-向量路由算法存在"计数到无穷"问题，链路状态路由算法不存在该问题

D 链路状态路由算法和距离-向量路由算法都需要通过广播链路状态信息来构建路由表

lion 卷 7 · 38 答 ____

在某些实时应用场景（如视频会议、在线游戏）中，即使有少量数据丢失也能接受，但要求低延迟。此时通常优先选择 UDP 而非 TCP，主要原因有（ ）。 - Ⅰ．UDP 具有拥塞控制机制，能避免网络拥塞 - Ⅱ．UDP 的首部开销比 TCP 小 - Ⅲ．UDP 提供可靠传输，通过重传机制保证数据完整性 - Ⅳ．UDP 是无连接的，发送数据前无需建立连接

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ

C Ⅱ、Ⅳ

D Ⅲ、Ⅳ

lion 卷 7 · 39 答 ____

下列关于电子邮件协议的描述，错误的是（ ）。

A SMTP 用于发送邮件，默认使用 TCP 端口 25

B POP3 可用于从服务器下载邮件

C IMAP 允许用户在服务器上管理邮件，支持部分下载

D SMTP 可以加密传输，此时端口变为 110

lion 卷 7 · 40 答 ____

客户端主动关闭 TCP 连接并发送 FIN 后进入 FIN_WAIT_1 状态。若随后收到服务器发来的一个报文段，该报文段既确认了客户端的 FIN，又置 FIN=1，则客户端发送确认后进入（ ）。

A FIN_WAIT_2

B TIME_WAIT

C CLOSE_WAIT

D CLOSING

lion 卷 8 · 33

答 ____

在一个分组交换网络中，主机 P 到主机 Q 需经过两段链路，各链路传输速率均为 1000Mb/s，传播时延均为 10μs。现 P 向 Q 发送一个 490000B 的文件，每个分组大小为 1000B（含 20B 分组头）。不考虑分组拆装时间，从 P 开始发送到 Q 接收完，至少需要的时间为（ ）。

A 4028μs

B 4036μs

C 4044μs

D 4052μs

lion 卷 8 · 34

答 ____

假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元/秒。若采用振幅调制，将码元的振幅划分为 16 个不同等级传送，则数据率为（ ）bit/s。

A 20000

B 40000

C 80000

D 160000

lion 卷 8 · 35

答 ____

在使用 CSMA/CD 协议的总线型以太网中，某站点在第 1 次冲突后执行截断二进制指数退避算法时随机数 r 取 50，若数据率为 100Mb/s、退避时隙为 512 比特时间，则该站点等待的时间为（ ）。

A 0.1ms

B 0.256ms

C 1ms

D 5ms

lion 卷 8 · 36

答 ____

在 IEEE 802.11 无线局域网中，一个 BSS 内有两个站点 A 和 B，它们通过 AP 通信。下列说法正确的是（ ）。

A 站点 A 直接发送数据帧给站点 B，无需 AP 参与

B 站点 A 发送数据帧给 AP，AP 再转发给站点 B，且两个阶段使用相同的频率

C 站点 A 发送数据帧给 AP，AP 再转发给站点 B，但两个阶段可能使用不同的频率

D 站点 A 发送数据帧给 AP，AP 再广播该帧，站点 B 接收广播帧

lion 卷 8 · 37

答 ____

下列关于 ICMP 报文的说法中，错误的是（ ）。

A ICMP 差错报告报文的目的 IP 地址通常是引发该差错的数据报的源 IP 地址

B ICMP 回送请求和回答报文可用于测试主机之间的连通性

C 路由器转发数据报时将 TTL 值减 1，若结果为 0，则向源主机发送 ICMP 时间超过报文

D 路由器发现数据报的目的网络不可达时，应向源主机发送 ICMP 重定向报文

lion 卷 8 · 38

答 ____

某公司网络使用 NAT 技术，其内部网络地址为 192.168.1.0/24。NAT 路由器配置的公网 IP 地址为 202.119.1.1。当内部主机 192.168.1.100 访问公网服务器 202.98.1.1 的 80 端口时，NAT 路由器将源 IP 和端口转换为 202.119.1.1:5000。若此时另一内部主机 192.168.1.200 也访问同一服务器的 80 端口，则 NAT 路由器最可能使用的转换是（ ）。

A 202.119.1.1:5000

B 202.119.1.1:5001

C 202.119.1.2:5000

D 202.119.1.2:5001

lion 卷 8 · 39 答 ____

某 TCP 连接的 MSS 为 1460 字节，接收方的接收窗口大小为 64KB，当前拥塞窗口大小为 32KB。若发送方已发送 20KB 数据且未收到确认，则发送方还能发送的数据量为（ ）。

A 12KB
B 20KB
C 32KB
D 44KB

lion 卷 8 · 40 答 ____

浏览器使用 HTTP/1.1 请求一个 HTML 文档及其引用的 3 个 CSS 文件。假设域名解析结果已经缓存，浏览器对该服务器只建立一条持久 TCP 连接，且服务器未要求关闭连接。完成上述资源请求共需建立的 TCP 连接数为（ ）。

A 1
B 2
C 3
D 4

lion 卷 1 · 33 答 ____

以下关于网络层次的描述中，说法正确的是（ ）。

A 物理层处理比特流传输，涉及差错控制
B 数据链路层处理帧同步，不涉及流量控制
C 网络层处理分组转发，涉及拥塞控制
D 传输层处理端到端通信，涉及路由选择

lion 卷 1 · 34 答 ____

下列编码方式中，每个码元中间均发生跳变，并可利用该跳变提取同步时钟的有（ ）。 - Ⅰ. 不归零编码（NRZ） - Ⅱ. 曼彻斯特编码 - Ⅲ. 差分曼彻斯特编码 - Ⅳ. 单极性归零编码

A Ⅰ、Ⅲ
B Ⅱ、Ⅲ
C Ⅲ、Ⅳ
D Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

lion 卷 1 · 35 答 ____

主机甲采用停等协议向主机乙发送数据，数据传输速率为 4kbps，单向传播时延为 150ms。忽略确认帧的传输时延、节点处理时延和排队时延。当信道利用率为 25% 时，数据帧长度为（ ）。

A 200bit
B 400bit
C 600bit
D 800bit

lion 卷 1 · 36 答 ____

某公司有 5 个部门，各部门主机数分别为 15、20、18、22、10。现拥有地址块 192.168.1.0/24，要求每个部门划分一个等长子网，并在满足主机数量的前提下尽量节省地址。应采用的子网掩码为（ ）。

A 255.255.255.240
B 255.255.255.224
C 255.255.255.192
D 255.255.255.248

第二部分 • lion 模拟卷 1–8（第 33–40 题）

lion 卷 1 · 37 答 ____

下列关于路由选择协议的描述，正确的是（ ）。

A RIP 基于链路状态算法，OSPF 基于距离向量算法

B RIP 支持的最大跳数是 15，OSPF 没有跳数限制

C RIP 基于 UDP 进行传输，OSPF 基于 TCP 进行传输

D RIP 和 OSPF 都适合大型网络

lion 卷 1 · 38 答 ____

下列关于路由器和以太网交换机的描述中，错误的是（ ）。

A 路由器工作在网络层，交换机工作在数据链路层

B 路由器根据 IP 地址转发分组，交换机根据 MAC 地址转发帧

C 路由器可连接不同类型的网络（如以太网和令牌环网），交换机只能连接相同类型的网络

D 交换机可以隔离冲突域，而路由器不能隔离冲突域

lion 卷 1 · 40 答 ____

主机 H 连接在 IPv4 以太网中，首次通过域名访问位于其他网络中的某 HTTP 服务器。H 的 DNS 缓存和 ARP 缓存均为空，DNS 服务器也位于其他网络，H 已正确配置默认网关。假定采用 UDP 进行 DNS 查询，不使用代理服务器。下列叙述中，正确的是（ ）。 - Ⅰ. 在发送 DNS 查询报文前，H 需要通过 ARP 获得默认网关的 MAC 地址 - Ⅱ. 在建立 TCP 连接前，H 必须先向 HTTP 服务器发送 ICMP 回显请求 - Ⅲ. H 需要先获得 HTTP 服务器的 IP 地址，再向该服务器发起 TCP 连接 - Ⅳ. H 应在 TCP 三次握手完成后发送 HTTP 请求

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

lion 卷 2 · 33 答 ____

以下属于 Internet 网络层协议的有（ ）。 I.OSPF II.RIP III.ICMP IV.IGMP

A I、III

B II、III

C I、III、IV

D II、III、IV

lion 卷 2 · 34 答 ____

某数据传输系统采用海明码进行差错控制。若信息位长度为 11 位，且要求能检测并自动纠正 1 位错误，则至少需要添加的校验位数量为（ ）。

A 3

B 4

C 5

D 6

lion 卷 2 · 35 答 ____

某 CSMA/CD 网络的电缆总长度为 2km，数据率为 1Gbit/s，信号传播速率为 $2\times10^5\ \mathrm{km/s}$。端到端路径经过 2 个中继器，每个中继器在每个传播方向上增加 $1\ \mu\mathrm{s}$ 时延。忽略其他时延，则为保证能检测到最远端碰撞，最小帧长为（ ）。

A 10000bit

B 12000bit

C 24000bit

D 28000bit

lion 卷 2 · 36 答 ____

一台 PC 的 IP 地址为 172.16.18.2/20，路由器以太网口的 IP 地址为 172.16.32.1/19，两者通过网线直接连接。PC 未配置默认网关及静态路由，路由器仅有该接口对应的直连路由。下列说法正确的是（ ）。

A 从路由器可以 ping 通 PC

B PC 和路由器以太网口在同一网段

C 对路由器而言，PC 与其在同一网段

D 对 PC 而言，路由器以太网口与其不在同一网段

lion 卷 2 · 37 答 ____

下列关于 IPv6 的叙述，正确的是（ ）。

A IPv6 基本首部的长度随扩展首部的数量而变化

B IPv6 分组过大时，中间路由器可以对其进行分片

C IPv6 地址 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1200:0001 可简写为 2001:DB8::12:1

D 为了在 IPv4 网络上传输 IPv6 数据包，可以使用隧道技术

lion 卷 2 · 38 答 ____

主机甲依次向主机乙发送 3 个 TCP 段，有效载荷长度分别为 200B、300B、500B，第三段的序号为 1000。第二段丢失，乙缓存随后到达的第三段并采用累积确认。乙收到第三段后返回的确认号为（ ）；甲超时重传第二段且乙正确接收后，确认号为（ ）。

A 500，1000

B 700，1000

C 500，1500

D 700，1500

lion 卷 2 · 39 答 ____

TCP 发送方采用 Reno 拥塞控制，拥塞窗口 cwnd 与慢开始门限 ssthresh 均以 MSS 为单位。初始时 cwnd = 1MSS，ssthresh = 16MSS。接收窗口足够大，发送方始终有数据待发送，每个 TCP 段携带 1MSS 数据，并在每个 RTT 内发送满当前拥塞窗口。开始传输后的前 8 个 RTT 均未发生丢包；第 9 个 RTT 内，发送方通过收到 3 个重复 ACK 检测到丢包。快速恢复结束后，又连续经过 6 个无丢包 RTT，随后发生超时。前 8 个 RTT 共发送（ ）个满长 TCP 段；超时处理后的 ssthresh 是（ ）。

A 85，8MSS

B 85，10MSS

C 84，8MSS

D 100，10MSS

lion 卷 2 · 40 答 ____

下列关于 FTP 主动模式（PORT）与被动模式（PASV）的叙述中，错误的是（ ）。

A 两种模式的控制连接均由客户端主动建立

B 主动模式中，服务器通常从 20 端口主动建立到客户端指定端口的数据连接

C 被动模式中，服务器开放一个端口并等待客户端主动建立数据连接

D 被动模式中仍由服务器从 20 端口反向连接客户端，因此客户端必须开放入站随机端口

lion 卷 3 · 33 答 ____

某 100BASE-TX 共享式以太网用一个集线器连接 7 台主机和 1 台服务器，不再连接其他设备。该网络包含的冲突域数和广播域数分别为（ ）。

A 1、1

B 8、1

C 1、8

D 8、8

lion 卷 3 · 34 答 ____

某全双工点对点链路的数据传输速率为 10Mbit/s，单向传播时延为 2ms。链路采用选择重传协议（SR），数据帧长度均为 1000B，确认帧的发送时间及双方的处理时间均忽略不计。发送窗口与接收窗口大小相同，信道无差错，发送方始终有数据待发送。为了使数据帧发送方向的信道利用率达到 100%，发送窗口的最小值及序号字段的最少位数分别为（ ）。

A 5、4
B 6、4
C 6、3
D 8、4

lion 卷 3 · 35 答 ____

以下关于共享式以太网和交换式以太网的描述，正确的是（ ）。

A 共享式以太网使用交换机，交换式以太网使用集线器
B 共享式以太网每个节点独占带宽，交换式以太网共享带宽
C 共享式以太网容易产生冲突，交换式以太网可减少冲突
D 共享式以太网和交换式以太网都工作在物理层

lion 卷 3 · 36 答 ____

以下关于 IPv6 的叙述中，错误的是（ ）。

A IPv6 基本首部长度固定为 40B
B IPv6 地址长度为 128 位
C IPv6 不定义广播地址，一对多通信通常使用多播（组播）
D IPv6 路由器转发分组时，如果分组长度超过输出链路的 MTU，可以对分组进行分片后继续转发

lion 卷 3 · 37 答 ____

以下关于特殊 IP 地址的叙述中，错误的是（ ）。

A 网络号为 127 的 IP 地址（如 127.0.0.1）用于本地环回测试
B 网络地址中主机位全 0 的地址（如 192.168.1.0/24）代表该网络本身
C 受限广播地址 255.255.255.255 只能在本网络内广播，路由器不转发
D 私有地址（如 10.0.0.0～10.255.255.255）可直接在公网中路由

lion 卷 3 · 38 答 ____

主机 A 主动与主机 B 建立 TCP 连接。A 发送的 SYN 段序号为 2026；B 接受连接并发送 SYN+ACK 后进入状态 s。A 发送的第三次握手 ACK 段序号为 2027，并在该段中携带 408B 数据。B 正确接收后，A 随后发送的数据段序号为 n。则 s 和 n 分别为（ ）。

A ESTABLISHED、2026
B SYN-RCVD、2027
C ESTABLISHED、2434
D SYN-RCVD、2435

lion 卷 3 · 39 答 ____

下列关于 DNS 的说法中，正确的是（ ）。

A 主机的缓存和 hosts 文件均未命中时，通常向配置的本地域名服务器发送查询
B 递归查询要求查询路径上的每一台域名服务器都必须直接返回最终 IP 地址
C 迭代查询时本地域名服务器每次都必须从根域名服务器开始，不能利用缓存
D DNS 只能使用 UDP，任何情况下都不会使用 TCP

lion 卷 3 · 40 答 ____

某客户端收到的 HTTP 响应报文首部如下。 - HTTP/1.1 206 Partial Content - Content-Type: application/octet-stream - Content-Length: 1000 - Content-Range: bytes 2000-2999/10000 - Connection: close 下列叙述中，正确的有（ ）。 - Ⅰ. 服务器返回的是所请求资源的部分内容 - Ⅱ. 本响应报文的消息体长度为 1000B，包含资源中编号为 2000～2999 的字节 - Ⅲ. Content-Length 表明完整资源的长度为 1000B - Ⅳ. 服务器发送完本响应后，该 TCP 连接不再用于后续 HTTP 请求

A 仅Ⅰ、Ⅱ
B 仅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C 仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

lion 卷 4 · 33 答 ____

在不同场景下需要选择合适的编码方式，以下场景与编码方式的对应，正确的是（ ）。 - ① 某系统要求编码效率最高，且可通过额外信道传输同步信号 - ② 某简单系统希望信号自同步，虽浪费带宽但可接受 - ③ 传统 10 Mb/s 以太网环境 - ④ 噪声干扰大，且传输介质可能接线错误导致电平翻转的环境

A ①不归零制；②归零制；③曼彻斯特编码；④差分曼彻斯特编码
B ①归零制；②不归零制；③曼彻斯特编码；④差分曼彻斯特编码
C ①不归零制；②归零制；③差分曼彻斯特编码；④曼彻斯特编码
D ①归零制；②不归零制；③差分曼彻斯特编码；④曼彻斯特编码

lion 卷 4 · 34 答 ____

下列关于比特差错及其控制机制的描述中，正确的是（ ）。

A 随机噪声由信道热噪声引起，可采用汉明码纠正单比特错误；突发差错由外部干扰引起，必须通过 CRC 校验检测
B 在以太网中，若检测到 CRC 校验失败的帧，接收方会发送 NAK 帧要求重传
C 交织编码通过打乱数据顺序，将突发错误转化为随机错误，从而提升汉明码的纠错能力
D 在停止-等待 ARQ 协议中，若数据帧丢失，发送方超时后重传，因此可确保数据传输的绝对可靠性

lion 卷 4 · 35 答 ____

在 CDMA 系统中，各主机分配到的码片序列之间必须满足一定条件。已知主机 A、B、C 的码片序列（长度均为 8）分别为： - 主机 A：(+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1) - 主机 B：(+1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1) - 主机 C：(+1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1) 则主机 D 可能分配到的码片序列是（ ）。

A (+1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1)
B (+1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1)
C (+1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)
D (+1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1)

lion 卷 4 · 36 答 ____

下列关于普通 IP 路由器与采用 NAPT 的路由器的叙述中，正确的是（ ）。

A 普通 IP 路由器转发分组时不会修改 IP 首部中的任何字段
B 报文穿越 NAPT 边界时，转换设备可同时改写 IP 地址和 TCP/UDP 端口号，并相应更新 IP 首部校验和与 TCP/UDP 校验和
C NAPT 通过 MAC 地址区分不同私网主机，端口号只用于标识公网主机
D 普通 IP 路由器依据传输层端口号选择下一跳，NAPT 路由器只依据目的 IP 地址选择下一跳

lion 卷 4 · 37 答 ____

以下 IPv6 地址表示方法中，错误的是（ ）。 - Ⅰ. :: - Ⅱ. 2001::abcd::1234 - Ⅲ. ::ffff:192.168.1.1 - Ⅳ. 2001:db8:0:cd30::/60

A Ⅱ
B Ⅲ
C Ⅰ、Ⅲ
D Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

lion 卷 4 · 38

答 ____

下列关于传输层端口号的描述，错误的是（ ）。

A HTTP 默认使用 TCP 端口 80，HTTPS 默认使用 TCP 端口 443

B FTP 控制连接使用服务器端默认 TCP 端口 21；主动模式下，数据连接的服务器端默认 TCP 端口 20

C DNS 查询使用 TCP 端口 53，SMTP 使用 UDP 端口 25

D Telnet 使用 TCP 端口 23，POP3 使用 TCP 端口 110

lion 卷 4 · 39

答 ____

下列关于 DHCP 工作过程的叙述中，正确的是（ ）。

A 一个广播域内最多只能部署一台 DHCP 服务器，否则地址一定冲突

B 客户端可从收到的多个 DHCPOFFER 中选择一个，并用 DHCPREQUEST 表明所选择的服务器和地址

C 使用 DHCP 后无法通过地址保留使指定主机获得固定 IP 地址

D 客户端首次申请地址前必须预先知道并配置 DHCP 服务器的 IP 地址

lion 卷 4 · 40

答 ____

下列关于 DNS 查询的描述，正确的是（ ）。

A 主机向本地 DNS 服务器查询通常是迭代查询

B 根 DNS 服务器一般提供递归查询和迭代查询两种服务

C 本地 DNS 服务器向其他 DNS 服务器查询可能是迭代查询

D 递归查询中，查询者需要多次发送请求

答案

第一部分 · 竞成 模拟卷 五–八（33–40）

卷	33	34	35	36	37	38	39	40
竞成 五	C	D	B	B	B	D	A	C
竞成 六	D	B	B	C	D	D	B	B
竞成 七	A	C	C	C	B	B	C	C
竞成 八	C	B	B	A	D	A	B	A

第二部分 · lion 模拟卷 1–8（33–40）

卷	33	34	35	36	37	38	39	40
lion 卷 1	C	B	B	B	B	D	—	B
lion 卷 2	C	B	C	D	D	D	A	D
lion 卷 3	A	B	C	D	D	D	A	B
lion 卷 4	A	C	A	B	A	C	B	C
lion 卷 5	B	C	B	D	C	D	A	A
lion 卷 6	A	B	B	B	A	B	B	B
lion 卷 7	D	A	A	B	C	C	D	B
lion 卷 8	A	C	B	B	D	B	A	A

错题请回到题号重做，不要只记字母。